GUÍA 1:
Registro de antecedentes de proyecto

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
TPY 1101	Taller Aplicado de Programación	Determinación y planificación de proyecto
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de logro
3 semanas	Equipos de 3 integrantes	IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5

Antecedentes generales

Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

Actividad

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.
Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4
Rut	*21071526-6*	*19672312-9*	*19483767-4*	*25988937-5*
Nombres	*Anais*	*Catalina*	*Diego*	*Edgar*
Apellidos	*Llancapan Lopez*	*Rosales Gonzalez*	*Sotelo Gallardo*	*Morales Sanchez*
Roles	*Frontend*	*Backend*	*Scrum Master*	*Backend/Frontend*

2. Descripción Proyecto

Tema	*PetConnect – Plataforma de Conexión entre Dueños de Mascotas y Veterinarias*
Descripción	*Progressive Web App que conecta a dueños de mascotas con veterinarias y de forma complementaria, cuidadores de animales. La plataforma permite buscar veterinarias cercanas mediante georreferenciación, agendar horas, recibir orientación básica a través de un chatbot integrado y centralizar la información médica de cada mascota en una ficha digital accesible tanto para el dueño como para la veterinaria tratante.*
Problemática detectada	*Los dueños de mascotas tienen dificultades para encontrar veterinarias confiables y cercanas de forma rápida, especialmente ante urgencias. No existe una plataforma que centralice la información médica de las mascotas y la georreferencia de las veterinarias, permita agendar horas en línea y ofrezca orientación inmediata a través de un asistente virtual, obligando a los usuarios a recurrir a múltiples canales dispersos e informales.*
Solución esperada	*Progressive Web App con mapa interactivo que muestra veterinarias georreferenciadas, sistema de agendamiento de horas en línea, chatbot de orientación para consultas frecuentes sobre salud animal, ficha médica digital por mascota que centraliza vacunas, tratamientos, diagnósticos y controles, perfiles de veterinarias con información y reseñas, y sección complementaria para paseadores y cuidadores.*
Objetivos generales	*Desarrollar una Progressive Web App que conecte a dueños de mascotas con servicios veterinarios, integrando georreferenciación, agendamiento en línea y una ficha médica digital centralizada.*
Objetivos específicos	*1.Organizar el equipo de desarrollo definiendo roles Scrum (Scrum Master, Product Owner y Developer), responsabilidades y canales de comunicación, con el fin de establecer una base colaborativa que sustente el desarrollo del proyecto.* *2. Identificar épicas e historias de usuario asociadas a los módulos de georreferenciación, agendamiento, chatbot y ficha médica, describiendo las necesidades de cada tipo de usuario de PetConnect desde su perspectiva funcional.* *3. Construir el Product Backlog organizando y priorizando las historias de usuario según su valor para el usuario y complejidad técnica, definiendo criterios de aceptación claros que guíen el desarrollo de cada funcionalidad.* *4. Planificar los Sprints del semestre distribuyendo las historias de usuario en iteraciones acordes a las fases y plazos de la asignatura, asegurando una entrega progresiva y controlada de los módulos de la plataforma.* *5. Definir el objetivo y alcance de cada Sprint, seleccionando las historias a implementar, asignando tareas por integrante y estableciendo los entregables que evidencien el avance hacia la solución completa de PetConnect.*
Alcance del proyecto	*PetConenct contempla: registro de tres tipos de usuario (dueño, veterinaria, paseador/cuidador), ficha médica digital por mascota (vacunas, tratamientos, diagnósticos e historial de atención), mapa interactivo con georreferenciación de*

	veterinarias, sistema de agendamiento de horas, chatbot de orientación sobre salud animal, sistema de reseñas y calificaciones, y panel de administración para veterinarias. Quedan fuera del alcance: aplicación móvil nativa, pasarela de pago en línea, integración con sistemas clínicos externos y atención veterinaria a distancia (telemedicina).

3. Contexto del proyecto

PetConect surge como respuesta a la creciente tenencia de mascotas en Chile, donde más del 65% de los hogares cuenta con al menos un animal de compañía (INE, 2022). A pesar de este crecimiento, los dueños de mascotas no disponen de una herramienta centralizada para localizar veterinarias cercanas, agendar atención, resolver dudas básicas de salud animal o acceder al historial médico de su mascota desde un solo lugar. Hoy, la información médica queda dispersa en cartolas físicas de cada clínica, lo que dificulta dar continuidad al tratamiento cuando se cambia de veterinaria. El público objetivo principal son dueños de mascotas entre 20 y 45 años con acceso a internet, y como actores secundarios, veterinarias que buscan digitalizar su gestión de citas y fichas, y paseadores o cuidadores que necesitan visibilidad y credibilidad. El estado del arte muestra soluciones parciales: Google Maps permite ubicar veterinarias pero no agendar ni acceder a fichas; Rover cubre paseos pero no atención médica; Instagram y WhatsApp son los canales más usados por veterinarias locales, pero sin integración ni estándar de calidad. Ningún producto del mercado nacional integra georreferenciación, agendamiento, chatbot y ficha médica centralizada en una sola plataforma orientada a mascotas.

4. Metodología

Descripción Metodología
El proyecto se desarrollará bajo la metodología ágil Scrum, la cual permite organizar el trabajo en iteraciones cortas llamadas Sprints, facilitando la entrega incremental de funcionalidades y la adaptación continua ante cambios o nuevos requerimientos. El equipo está conformado por cuatro integrantes con roles definidos: Scrum Master, responsable de velar por la correcta aplicación del marco de trabajo y eliminar impedimentos; Product Owner, encargado de priorizar el Product Backlog según el valor para el usuario; y dos Developers, responsables de la implementación técnica de las funcionalidades, cubriendo los aspectos de frontend y backend de la plataforma. El flujo de trabajo contempla las siguientes etapas: 1. Definición del Product Backlog: levantamiento de épicas e historias de usuario a partir de la problemática identificada. 2. Sprint Planning: planificación de cada iteración, seleccionando las historias a desarrollar y asignando tareas por integrante. 3. Ejecución de Sprints: desarrollo incremental de los módulos de PetConnect durante cada ciclo de trabajo. 4. Sprint Review: revisión de los entregables al cierre de cada Sprint, validando el cumplimiento de los criterios de aceptación. 5. Sprint Retrospective: reflexión del equipo sobre el proceso para identificar mejoras en la siguiente iteración.

5. Descripción técnica de la solución

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Vercel (plan gratuito Hobby) para el despliegue del frontend PWA con integración directa al repositorio GitHub. Railway o Render (plan gratuito) para el despliegue del backend Node.js con variables de entorno configuradas para producción. MongoDB Atlas (cluster M0 gratuito) como base de datos en la nube.

Arquitectura de software: Arquitectura cliente-servidor. El frontend React se despliega como Progressive Web App (PWA) en Vercel y consume los servicios del backend mediante peticiones HTTP/JSON a través de una API REST. El backend Node.js actúa como intermediario entre el cliente, la base de datos MongoDB Atlas y los servicios externos (correo, IA, subida de archivos).

Lenguajes de programación: JavaScript ES2022 en todo el stack, tanto en el frontend (React) como en el backend (Node.js), lo que permite unificar el lenguaje de desarrollo en todo el equipo.

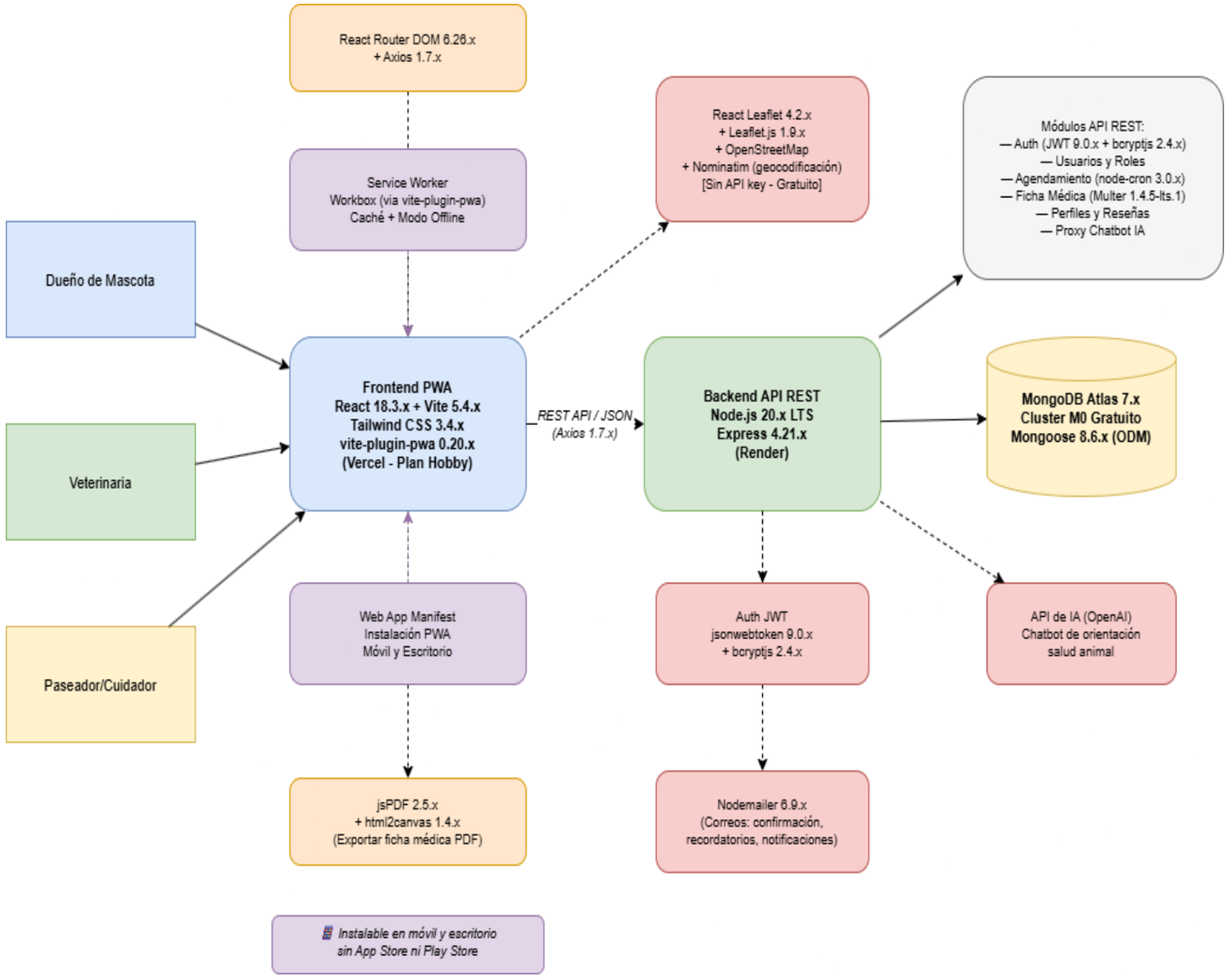
Framework, dependencias y/o librerías a utilizar:
Frontend: React 18.3.x, Vite 5.4.x, vite-plugin-pwa 0.20.x (Service Worker + Web App Manifest), Tailwind CSS 3.4.x, React Router DOM 6.26.x, React Leaflet 4.2.x, Leaflet.js 1.9.x, Axios 1.7.x, jsPDF 2.5.x + html2canvas 1.4.x (exportación PDF).
Backend: Node.js 22.22.1 LTS, Express 4.19.2, Mongoose 8.3.5, jsonwebtoken 9.0.2, bcryptjs 2.4.3, Nodemailer 6.9.13, Multer 1.4.5-lts.1, node-cron 3.0.3, dotenv 16.4.5, cors 2.8.5.

Mapas: React Leaflet + OpenStreetMap + Nominatim (geocodificación, sin API key requerida).

Base de datos: MongoDB Atlas 7.x (NoSQL en la nube, cluster M0 gratuito). Se utiliza por su flexibilidad para manejar documentos de estructura variable como fichas médicas, perfiles de usuario y registros de citas. Mongoose 8.6.x como ODM para la definición de esquemas y validaciones.

Repositorio: GitHub con metodología GitFlow. Ramas: main (producción), develop (integración), feature/ (funcionalidades) y hotfix/* (correcciones urgentes). Vercel y Railway/Render se conectan directamente al repositorio para deploys automáticos al hacer merge en main. Node.js 20 LTS como versión base en ambos repositorios.*

Otros: La aplicación se desarrolla como PWA (Progressive Web App) usando Vite + vite-plugin-pwa, que genera automáticamente el Service Worker con Workbox y el Web App Manifest, permitiendo su instalación en dispositivos móviles y escritorio sin pasar por tiendas de aplicaciones. Se utilizará Jira para la gestión del proyecto bajo metodología Scrum, Postman para pruebas de la API REST, y ESLint 9.x + Prettier 3.x para mantener la calidad del código.


React Router DOM 6.26.x
+ Axios 1.7.x
Service Worker
Workbox (via vite-plugin-pwa)
Caché + Modo Offline
Dueño de Mascota
Veterinaria
Paseador/Cuidador
Frontend PWA
React 18.3.x + Vite 5.4.x
Tailwind CSS 3.4.x
vite-plugin-pwa 0.20.x
(Vercel - Plan Hobby)
REST API / JSON
(Axios 1.7.x)
Web App Manifest
Instalación PWA
Móvil y Escritorio
jsPDF 2.5.x
+ html2canvas 1.4.x
(Exportar ficha médica PDF)
Instalable en móvil y escritorio
sin App Store ni Play Store
React Leaflet 4.2.x
+ Leaflet.js 1.9.x
+ OpenStreetMap
+ Nominatim (geocodificación)
[Sin API key - Gratuito]
Backend API REST
Node.js 20.x LTS
Express 4.21.x
(Render)
Módulos API REST:
— Auth (JWT 9.0.x + bcryptjs 2.4.x)
— Usuarios y Roles
— Agendamiento (node-cron 3.0.x)
— Ficha Médica (Multer 1.4.5-lts.1)
— Perfiles y Reseñas
— Proxy Chatbot IA
MongoDB Atlas 7.x
Cluster M0 Gratuito
Mongoose 8.6.x (ODM)
Auth JWT
jsonwebtoken 9.0.x
+ bcryptjs 2.4.x
API de IA (OpenAI)
Chatbot de orientación
salud animal
Nodemailer 6.9.x
(Correos: confirmación,
recordatorios, notificaciones)

6. Plan de Trabajo

N°	Nombre de la Actividad/Tarea	Descripción de la Actividad/Tarea	Recursos	Duración	Responsable	Observaciones / HU Asociadas
Sprint 0 · S1 · Objetivo: Planificación y Configuración						
1	Constitución del equipo y definición de roles Scrum	Definición formal de roles, canales de comunicación y herramientas (GitHub/Jira).	Computadores, Jira, GitHub, Plantilla Acta	1 semana (S0)	Diego Sotelo (SM)	OBJ 1. Entregable: Acta de constitución y GitFlow configurado.
2	Setup de entorno y repositorio	Creación de repo, ramas y configuración inicial de MongoDB Atlas, Vercel y Render.	GitHub, Atlas, Vercel, Node, React	1 semana (S0)	Edgar Morales	OBJ 1. Integración de colaboradores en Jira y GitHub.
3	Levantamiento de Épicas e Historias de Usuario	Redacción de 7 épicas y 31 historias de usuario (HU-01 a HU-31) con criterios de aceptación.	Documento Proyecto, Jira	1 semana (S0)	Catalina Rosales (PO)	OBJ 2. Resultado: 31 HU y Story Points definidos.
4	Modelado de Base de datos	Diseño del esquema de colecciones MongoDB para usuarios, mascotas, citas y servicios.	MongoDB Atlas, draw.io	1 semana (S0)	Equipo	OBJ 1. Entregable: Diagrama ER.
Sprint 1 · S2-S3 · Objetivo: Registro y Autenticación						
5	HU-01 Registro de dueño de mascota	Formulario de registro con validación, encriptación bcrypt y almacenamiento en MongoDB.	React, Node, MongoDB, bcrypt	2 semanas (S1)	Equipo	Epic: Registro y Autenticación. SCRUM-12. Finalizada.
6	HU-02 Registro de proveedor de servicios	Formulario de registro para veterinarias, paseadores y cuidadores con validación de rol.	React, Node, MongoDB	2 semanas (S1)	Equipo	Epic: Registro y Autenticación. SCRUM-20. Finalizada.
7	HU-03 Inicio de sesión con autenticación JWT	Login con generación de token JWT, manejo de sesiones y control de expiración.	React, Node, JWT	2 semanas (S1)	Equipo	Epic: Registro y Autenticación. SCRUM-21. Finalizada.
8	HU-04 Recuperación de contraseña olvidada	Flujo de recuperación vía correo electrónico con token de reseteo temporal.	React, Node, Nodemailer	2 semanas (S1)	Equipo	Epic: Registro y Autenticación. SCRUM-22. Finalizada.

N°	Nombre de la Actividad/Tarea	Descripción de la Actividad/Tarea	Recursos	Duración	Responsable	Observaciones / HU Asociadas
9	HU-05 Edición de perfil de usuario	Pantalla de edición de datos personales y foto de perfil.	React, Node, Cloudinary	2 semanas (S1)	Equipo	Epic: Registro y Autenticación. SCRUM-23. Finalizada.
10	HU-29 Cierre de sesión	Botón de logout que invalida el token JWT y redirige al login.	React, Node, JWT	2 semanas (S1)	Equipo	Epic: Registro y Autenticación. SCRUM-57. Finalizada.
Sprint 2 · S4-S5 · Objetivo: Búsqueda y Publicación de Servicios						
11	HU-06 Publicación del perfil de veterinaria	Formulario para publicar perfil con servicios, horarios y ubicación.	React, Node, MongoDB, Maps API	2 semanas (S2)	Equipo	Epic: Búsqueda y Publicación. SCRUM-24. En curso.
12	HU-07 Búsqueda de servicios con filtros avanzados	Motor de búsqueda con filtros por tipo, ubicación, precio y disponibilidad.	React, Node, MongoDB	2 semanas (S2)	Equipo	Epic: Búsqueda y Publicación. SCRUM-25.
13	HU-08 Mapa interactivo con georreferenciación	Visualización de proveedores en mapa con marcadores y filtros geográficos.	React, Google Maps API, Node	2 semanas (S2)	Equipo	Epic: Búsqueda y Publicación. SCRUM-26.
14	HU-09 Vista de perfil detallado del proveedor	Pantalla de detalle con galería, reseñas y botón de agendar cita.	React, Node, MongoDB	2 semanas (S2)	Equipo	Epic: Búsqueda y Publicación. SCRUM-27.
15	HU-10 Publicación de perfil de paseador o cuidador	Formulario para paseadores con tarifas y zonas de cobertura.	React, Node, MongoDB	2 semanas (S2)	Equipo	Epic: Búsqueda y Publicación. SCRUM-28.
16	HU-11 Solicitud de cita por parte del dueño	Flujo de reserva con selección de fecha, hora y proveedor disponible.	React, Node, MongoDB	2 semanas (S2)	Equipo	Epic: Sistema de Reservas y Agenda. SCRUM-29.
17	HU-12 Gestión de agenda del proveedor	Panel para configurar disponibilidad y gestionar citas.	React, Node, MongoDB	2 semanas (S2)	Equipo	Epic: Sistema de Reservas y Agenda. SCRUM-30.
18	HU-13 Historial de citas del dueño	Listado de citas pasadas y futuras con estado y detalles.	React, Node, MongoDB	2 semanas (S2)	Equipo	Epic: Sistema de Reservas y Agenda. SCRUM-31.

N°	Nombre de la Actividad/Tarea	Descripción de la Actividad/Tarea	Recursos	Duración	Responsable	Observaciones / HU Asociadas
19	HU-14 Cancelación de cita por parte del dueño	Flujo de cancelación con notificación al proveedor.	React, Node, Nodemailer	2 semanas (S2)	Equipo	Epic: Sistema de Reservas y Agenda. SCRUM-32.
20	HU-15 Recordatorio automático de cita por correo	Envío automático de correo 24h antes de la cita.	Node, Nodemailer, Cron	2 semanas (S2)	Equipo	Epic: Sistema de Reservas y Agenda. SCRUM-33.
Sprint 3 · S6-S7 · Objetivo: Ficha Médica Digital y Reseñas						
21	HU-20 Registro de mascota con ficha de perfil digital	Formulario para registrar mascota con datos, foto y ficha médica inicial.	React, Node, MongoDB, Cloudinary	2 semanas (S3)	Equipo	Epic: Ficha Médica Digital. SCRUM-38.
22	HU-21 Registro de atención veterinaria en ficha médica	La veterinaria registra diagnósticos, tratamientos y medicamentos.	React, Node, MongoDB	2 semanas (S3)	Equipo	Epic: Ficha Médica Digital. SCRUM-39.
23	HU-22 Consulta del historial médico completo de la mascota	Vista del historial médico accesible por el dueño.	React, Node, MongoDB	2 semanas (S3)	Equipo	Epic: Ficha Médica Digital. SCRUM-50.
24	HU-16 Calificar y reseñar un servicio	El dueño puede dejar calificación y reseña tras una cita completada.	React, Node, MongoDB	2 semanas (S3)	Equipo	Epic: Calificaciones y Reseñas. SCRUM-34.
25	HU-17 Visualización de reseñas en perfil del proveedor	Muestra reseñas y promedio de calificación en el perfil.	React, Node, MongoDB	2 semanas (S3)	Equipo	Epic: Calificaciones y Reseñas. SCRUM-35.
26	HU-18 Respuesta del proveedor a reseñas	El proveedor puede responder públicamente a las reseñas.	React, Node, MongoDB	2 semanas (S3)	Equipo	Epic: Calificaciones y Reseñas. SCRUM-36.

N°	Nombre de la Actividad/Tarea	Descripción de la Actividad/Tarea	Recursos	Duración	Responsable	Observaciones / HU Asociadas
27	HU-19 Reporte de reseña inapropiada	El usuario reporta reseñas ofensivas para revisión del admin.	React, Node, MongoDB	2 semanas (S3)	Equipo	Epic: Calificaciones y Reseñas. SCRUM-37.
Sprint 4 · S8-S9 · Objetivo: Chatbot con IA						
28	HU-23 Chatbot de orientación sobre salud animal con IA	Chatbot con IA que orienta sobre síntomas y cuidados básicos de mascotas.	React, Node, OpenAI API	2 semanas (S4)	Equipo	Epic: Chatbot con IA. SCRUM-51.
29	HU-24 Chatbot asistente de la plataforma	Chatbot de soporte que guía al usuario dentro de la plataforma.	React, Node, OpenAI API	2 semanas (S4)	Equipo	Epic: Chatbot con IA. SCRUM-52.
30	HU-25 Historial de conversación del chatbot	El usuario puede revisar conversaciones previas con el chatbot.	React, Node, MongoDB	2 semanas (S4)	Equipo	Epic: Chatbot con IA. SCRUM-53.
Sprint 5 · S10-S11 · Objetivo: Panel Administración y PWA						
31	HU-26 Panel de administración de citas de la veterinaria	Panel donde la veterinaria gestiona todas sus citas y agenda diaria.	React, Node, MongoDB	2 semanas (S5)	Equipo	Epic: Panel Admin Veterinarias. SCRUM-54.
32	HU-27 Gestión de pacientes desde el panel de la veterinaria	La veterinaria accede al listado de pacientes y sus fichas médicas.	React, Node, MongoDB	2 semanas (S5)	Equipo	Epic: Panel Admin Veterinarias. SCRUM-55.
33	HU-28 Gestión de reseñas desde el panel de la veterinaria	La veterinaria visualiza y responde sus reseñas desde el panel.	React, Node, MongoDB	2 semanas (S5)	Equipo	Epic: Panel Admin Veterinarias. SCRUM-56.
34	HU-30 Aprobación y gestión de proveedores por el administrador	Panel de admin para aprobar, suspender o eliminar proveedores registrados.	React, Node, MongoDB	2 semanas (S5)	Equipo	Epic: Panel Admin Veterinarias. SCRUM-58.

N°	Nombre de la Actividad/Tarea	Descripción de la Actividad/Tarea	Recursos	Duración	Responsable	Observaciones / HU Asociadas
35	HU-31 Instalación y experiencia PWA en dispositivo	La app es instalable como PWA con soporte offline básico y manifest.	React, Service Worker, Vercel	2 semanas (S5)	Equipo	Epic: Búsqueda y Publicación. SCRUM-59.
Sprint 6 · S12-S13 · Objetivo: Pruebas, Correcciones y Despliegue						
36	Pruebas funcionales e integración	Ejecución de pruebas funcionales, de integración y de regresión sobre todos los módulos.	Jest, Postman, Cypress	2 semanas (S6)	Equipo	SCRUM-67. Cubre todas las HU del proyecto.
37	Corrección de bugs	Identificación y corrección de errores detectados en fase de pruebas.	GitHub, Jira	2 semanas (S6)	Equipo	SCRUM-68.
38	Mejoras UX/UI	Ajustes de interfaz y usabilidad basados en feedback de pruebas.	Figma, React	2 semanas (S6)	Equipo	SCRUM-69.
39	Despliegue en producción	Despliegue final en Vercel y Render con configuración de variables de entorno.	Vercel, Render, MongoDB Atlas	2 semanas (S6)	Equipo	SCRUM-70.
Sprint 7 · S14 · Objetivo: Cierre del Proyecto						
40	Sprint Review	Demo del producto terminado a stakeholders y validación de criterios de aceptación.	Jira, Meet	1 semana (S7)	Diego Sotelo (SM)	SCRUM-71. Presentación final del producto.
41	Sprint Retrospective	Reunión de retrospectiva para identificar aprendizajes y mejoras del proceso.	Jira, Meet	1 semana (S7)	Diego Sotelo (SM)	SCRUM-72. Cierre formal del proyecto.

Resumen de distribución temporal

Sprint	Semanas	Fase	Épicas	Objetivos	Foco del Sprint
Sprint 0 · S1	*Semana 1*	*Fase 1*	*—*	***OBJ 1–5***	*Organización del proyecto, definición de roles Scrum, levantamiento de requerimientos, backlog, modelado de base de datos y configuración del entorno. Sin desarrollo funcional.*
Sprint 1 · S2–S3	*Semanas 2–3*	*Fase 1*	*EP-01*	***OBJ 5***	*Implementación del sistema de autenticación: registro de usuarios (dueño/proveedor), login con JWT, recuperación de contraseña y gestión de sesión. Edición de perfil de usuario y preparación de la presentación 1 del proyecto.*
Sprint 2 · S4–S5	*Semanas 4–5*	*Fase 1*	*EP-01*	***OBJ 5***	*Desarrollo del sistema de descubrimiento de servicios: publicación y visualización de perfiles, búsqueda con filtros avanzados y mapa con georreferenciación.* *Implementación del sistema de reservas: solicitud de citas, gestión de agenda, historial, cancelaciones y recordatorios automáticos por correo.*
Sprint 3 · S6–S7	*Semanas 6–7*	*Fase 2*	*EP-02*	***OBJ 5***	*Implementación de la ficha médica digital: registro de mascotas, registro de atenciones veterinarias y consulta del historial médico completo. Desarrollo del sistema de reseñas: calificación de servicios, visualización en perfiles, respuesta de proveedores y reporte de contenido inapropiado.*
Sprint 4 · S8–S9	*Semanas 8–9*	*Fase 2*	*EP-02*	***OBJ 5***	*Implementación de chatbots con IA: orientación sobre salud animal y asistente de la plataforma para apoyo al usuario. Gestión y almacenamiento del historial de conversaciones para seguimiento e interacción continua.*
Sprint 5 · S10–S11	*Semanas 10–11*	*Fase 2*	*EP-03*	***OBJ 5***	*Desarrollo del panel de administración: gestión de citas, pacientes, reseñas y aprobación de proveedores por parte del administrador. Implementación de la experiencia PWA instalable y preparación de la segunda presentación del proyecto.*
Sprint 6 · S12–S13	*Semanas 12–13*	*Fase 2*	*EP-05*	***OBJ 5***	*Ejecución de pruebas funcionales e integración, corrección de errores y mejoras en la experiencia de usuario (UX/UI). Despliegue del sistema en producción y validación de su funcionamiento en entorno real.*
Sprint 7 · S14–S15	*Semanas 14–15*	*Fase 3*	*EP-04, EP-06, EP-07*	***OBJ 5***	*Revisión del incremento del producto (Sprint Review) y análisis del proceso de trabajo (Retrospectiva) para identificar mejoras y aprendizajes del proyecto.*

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

Nro.	Nombre de evidencia	Descripción	Link para acceder (repositorio)
1	Organización y planificación	Organización y planificación del proyecto, definiendo alcance, tiempos y entregables	
2	Definición equipo Scrum	Definición del equipo Scrum, asignando roles como Scrum Master, Product Owner y desarrolladores	
3	Configuración entorno	Configuración del entorno de desarrollo, incluyendo herramientas, repositorios y base del backend	
4	HHUU y épicas	Definición de historias de usuario (HHUU) y épicas, estructurando los requerimientos del sistema para su desarrollo	
5	Product backlog	Lista ordenada del trabajo que se necesita hacer para desarrollar el proyecto Pet Connect	Backlog Jira
6	Modelado base de datos	Diagrama de clases para comprender mejor la estructura del sistema y guiar el desarrollo del proyecto utilizando una base de datos NoSQL.	Diagrama de clases
7	Registro de dueño de mascota	Desarrollo de código en backend para registro de dueños de mascotas, incluyendo validación de datos y almacenamiento en base de datos NoSQL	Repositorio GitHub
8	Registro de proveedor de servicios	Desarrollo de código en backend para registro de proveedores de servicios, con validaciones y persistencia de información	Repositorio GitHub
9	Inicio de sesión con autenticación JWT	Implementación de inicio de sesión mediante autenticación JWT en backend, generación de tokens	Repositorio GitHub
10			

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

	Fase 1				Fase 2								Fase 3				Presentación Final	
Actividad / Semana	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
Organización y planificación del proyecto	x																	
Constitución del equipo y roles Scrum	x																	
Configuración entorno	x																	
Historias de usuario y épicas	x																	
Product Backlog y planificación	x																	
Entrega y revisión documento de registro	x																	
Modelado base de datos	x																	
Fundamentos y autenticación HU01-HU05																		
Registro de dueño de mascota		x																
Registro de proveedor de servicios		x																
Inicio de sesión con autenticación JWT		x	x															
Recuperación de contraseña olvidada			x															
Cierre de sesión			x															
Edición de perfil de usuario			x															
Presentación 1				x														
Descubrimiento de servicios HU06-HU10																		
Publicación del perfil de veterinaria				x														
Búsqueda de servicios con filtros avanzados				x														
Publicación de perfil de paseador o cuidador				x														
Vista de perfil detallado del proveedor				x														
Mapa interactivo con georreferenciación de servicios				x	x													
Reservas y agenda																		
Solicitud de cita por parte del dueño					x													
Gestión de agenda del proveedor					x													
Historial de citas del dueño					x													
Cancelación de cita por parte del dueño					x													
Recordatorio automático de cita por correo					x													

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

MALETA DIDÁCTICA DuocUC®

	Sprint 0	Sprint 1		Sprint 2	Sprint 3		Sprint 4		Sprint 5		Sprint 6		Sprint 7			Presentacion final	
Ficha médica digital																	
Registro de mascota con ficha de perfil digital						x											
Registro de atención veterinaria en ficha médica						x											
Consulta del historial médico completo de la mascota						x											
Reseñas																	
Calificar y reseñar un servicio							x										
Visualización de reseñas en perfil del proveedor							x										
Respuesta del proveedor a reseñas							x										
Reporte de reseña inapropiada							x										
Chatbot																	
Chatbot de orientación sobre salud animal con IA								x	x								
Chatbot asistente de la plataforma								x	x								
Historial de conversación del chatbot								x	x								
Panel administración y PWA																	
Panel de administración de citas de la veterinaria										x							
Gestión de pacientes desde el panel de la veterinaria										x							
Gestión de reseñas desde el panel de la veterinaria										x							
Aprobación y gestión de proveedores por el administrador										x							
Instalación y experiencia PWA en dispositivo										x							
Presentación 2											x	x					
Pruebas, correcciones y despliegue																	
Pruebas funcionales e integración												x	x				
Corrección de bugs												x	x				
Mejoras UX/UI												x	x				
Despliegue en producción												x	x				
Sprint Review y Retrospectiva														x			
Presentación 3															x		
Presentación Final / Defensa Pet Connect																x	x

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.